

On prend $g = 10 \text{ m/s}^2$; frottements négligés.

Exercice 1 — *tir oblique complet*

Une balle est lancée à $v_0 = 20 \text{ m/s}$ sous un angle $\theta = 30^\circ$.

- Décompose la vitesse initiale (v_{0x}, v_{0y}) .
- Détermine le temps de montée t_s et la durée totale du vol T .
- Calcule la hauteur maximale $y_{\max}$ et la portée x_p .

Exercice 2 — *la vitesse au sommet*

Un projectile est lancé à $v_0 = 25 \text{ m/s}$ sous un angle tel que $\cos \theta = 0,6$ et $\sin \theta = 0,8$.

- Donne v_{0x} et v_{0y} .
- Quelle est la norme de la vitesse *au sommet* de la trajectoire ?
- Quelle est la hauteur maximale atteinte ?

Exercice 3 — *deux angles complémentaires*

Deux projectiles sont lancés à la même vitesse $v_0 = 20 \text{ m/s}$, l'un à 30° , l'autre à 60° .

- Calcule la portée de chacun. Que constates-tu ?
- Calcule la hauteur maximale de chacun. Laquelle est la plus grande ?

Exercice 4 — *retrouver l'angle de tir*

On veut qu'un projectile lancé à $v_0 = 20 \text{ m/s}$ ait une portée de 20 m.

- Détermine $\sin(2\theta)$ nécessaire.
- Quels sont les deux angles de tir possibles ?

Exercice 5 — *tir à 45° depuis le sol*

Un projectile est lancé à $v_0 = 40 \text{ m/s}$ sous un angle de 45° .

- Quelle est sa hauteur maximale ?
- Quelle est sa portée ?